7. 品質計画

> プロジェクト計画書（ミヌケル）の 7章。版 0.1（ドラフト）

品質は JIS X 25010:2013（ISO/IEC 25010:2011）の品質モデルで考える。利用者が使ったときの品質（利用時の品質）と、作品そのものの品質（製品品質）に分けて、目標と確かめ方を決めた。なお、ISO/IEC 25010 は2023年に改訂され、利用時の品質は ISO/IEC 25019:2023 に分かれたが、授業で扱う2011年版の分類を使う。

7.1 利用時の品質モデル

特性	この作品での意味	目標	確かめ方	重要度
有効性	体験を通して、詐欺に気づき、正しく対処する力が身につく	同じ手口の2本目以降の「安全」以上の割合が15ポイント以上上がる。確かめる操作をした割合が上がる	アプリの記録（F-13-7）	高
効率性	迷わずに、短い時間で体験できる	1本3〜5分。初めての人が説明なしで最初の操作ができる。ユーザーテスト②の課題を90%以上の人が最後までできる	ユーザーテスト②、プレイ時間の記録	中
満足性	楽しい、また遊びたい、人に勧めたい	SUS 68点以上（目標75点）。「また遊びたい」80%以上	完成後のアンケート	高
リスク回避性	利用者に害を与えない	実在のサイトへの移動・実際の発信が0件。個人情報を集めない。怖がらせすぎる表現・責める表現が0件	自動テスト（F-03-6）、シナリオの相互確認	高
利用状況網羅性	スマホ・PC・展示会のタブレット、高齢の方でも使える	幅360px〜1920pxで使える。文字を大きくできる。ネットなしで動く	実機での確認、展示会のリハーサル	中

7.2 製品品質モデル

特性（主な副特性）	目標	対応する要件・基準	確かめ方	重要度
機能適合性（機能完全性・機能正確性）	必須と追加の要件の確認方法をすべて満たす。シナリオの分岐が正しい	要件定義書 6章、10.7節	受け入れテスト、シナリオの自動検証	高
性能効率性（時間効率性）	通常の画面は1秒以内、操作から次の場面まで0.5秒以内（10人が同時に使う状態）	N-01、N-02	負荷をかけた計測	中
互換性（共存性）	Chrome・Edge・Safari の最新版と1つ前の版で動く	N-05	ブラウザごとの確認	低

特性（主な副特性）	目標	対応する要件・基準	確かめ方	重要度
使用性（習得性・運用操作性・ユーザエラー防止性・アクセシビリティ）	本文16px以上、ボタン44px以上、コントラスト比4.5:1以上、色だけで意味を伝えない	N-06〜N-10、チェックリストのUI	ユーザーテスト、チェックリスト	高
信頼性（可用性・回復性）	展示会の2日間で停止0回。止まっても予備のPCで5分以内に再開できる。エラーで画面が真っ白にならない	N-03、N-21、N-26	展示会のリハーサル、障害の練習	高
セキュリティ（機密性・インテグリティ・真正性）	パスワードはソルト付きハッシュ。XSS・SQLインジェクション・CSRF・権限の漏れがない	N-11〜N-17、チェックリストのセキュリティ	自動テスト、技術レビュー	高
保守性（モジュール性・解析性・試験性）	重要な処理のカバレッジ80%以上。命名・コメントのルールを守る	N-22〜N-24、9章	coverage、コードレビュー	中
移植性（設置性）	Windows 10／11 で、手順書どおりに起動と初期データの投入ができる	N-05、N-25	別のPCで手順書どおりに入れ直す	中

コンテンツ（データ）の品質：シナリオと被害データは、作品の価値の中心になる。正確さ（出典と一致する）、表現（作成のルール C-01〜C-09）、新しさ（統計の年）を、要件定義書5.6節のルールと相互確認で確かめる。

7.3 品質の目標値のまとめ

指標	目標	測る時期
必須の要件の達成率	100%	12/18
追加の要件の達成率	100%（余裕の要件は数えない）	2/5
自動テストのカバレッジ（重要な処理）	80%以上	毎回のCI
システムテストで見つかった重大な不具合（データが壊れる・止まる・安全に関わる）の未解決数	0件	2/15
SUS	68点以上（目標75点）	2/12
学習効果	+15ポイント以上	2/12

7.4 品質を確かめる活動

活動	時期	内容
レビュー	PRのたび	コード・文書・シナリオを、作った人以外が確認する（9.3節）
自動テスト・CI	PRのたび	Linux と Windows でテストとシナリオの検証を実行する。通らないPRは取り込まない

活動	時期	内容
要件ごとのチェック	12/18、2/5	要件定義書の「確認方法」を一覧にし、満たしたかを記録する
ユーザーテスト	②12/18〜、③2/5〜	操作に迷う場所、SUS、学習効果
システムテスト	2/5〜2/12	テスト計画書に沿って、正しい操作・間違った操作・想定外の入力を試す（チェックリストの「テスト」）
チェックリスト	12/18、2/5、展示会前	チェックリストのすべての項目

← 06-communication.pdf | 表紙・目次 | 08-risk.pdf →